штурвал

лаборатория ЧИСЛИТЕЛЬ

VENDOR AGNOSTIC

ENTERPRISE KUBERNETES ПЛАТФОРМА



№ 13933
в реестре российского ПО с 2022 года

ФСТЭК
сертификат (под именем Kuberbox)

ML / AI
Kubeflow, MLflow и общий пул GPU из коробки

DR
Катастрофоустойчивая мультиЦОД / мультиоблачная конфигурация

штурвал

Лаборатория Числитель: российский разработчик инфраструктурного ПО

с 2019
года на рынке

70+
разработчиков

85+
заказчиков

10 000+
развёрнутых экземпляров продуктов

штурвал

Kubernetes-платформа: создание и управление кластерами

пульт

Мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе Zabbix

графиня

Визуализация и анализ данных, аналог Grafana

нимбиус

Платформа для частных и гибридных облаков

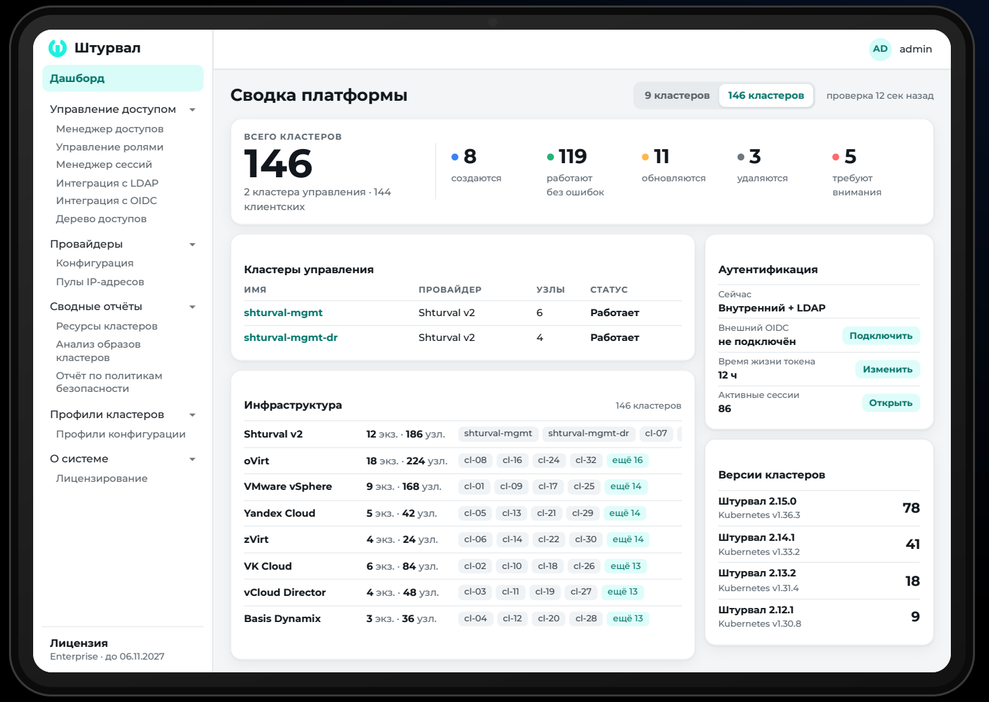
штурвал

Собственный продукт на основе Kubernetes

Enterprise-платформа для создания и управления кластерами Kubernetes из одной точки, от одного кластера до сотен. Как vCenter, только для Kubernetes.

КРАТКО ЧТО ВНУТРИ

- **Централизованное управление кластерами K8s**
- **Протестированная и стабильная сборка**
- **Тотальная автоматизация**
- **Встроенные инструменты ИБ**
- **ML/AI стек с управлением GPU**
- **Автоматизированные обновления**



№ 13933
в реестре российского ПО с 14.06.2022

ФСТЭК
сертификат № 5045 от 24.02.2026

CNCF
сертифицированный Kubernetes

>25 млн $
вложено в собственную разработку

штурвал

Штурвал гораздо больше, чем Kubernetes

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРАМИ

- **Интерфейс управления платформой**
  GUI, CLI, REST API
- **Управление инфраструктурой**
  Cluster API и провайдеры
- **Управление конфигурацией кластеров**
- **Управление доступом**
  LDAP, OIDC, RBAC, менеджер сессий
- **Построение отчётов**
- **Обработка и отображение метрик**
  VictoriaMetrics Cluster, Grafana
- **Обработка и отображение журналов**
  VictoriaLogs

КЛИЕНТСКИЙ КЛАСТЕР

Kubernetes это и есть «ванильный» Kubernetes	**Ingress и Gateway API** Ingress NGINX и Cilium Gateway API	**Локальные DNS** NodeLocal DNS	**VIP и балансировка** Kube-VIP, Descheduler	**Хранилище** RawFile CSI, NFS CSI, Ceph CSI, CSI Snapshotter
Управление доступом (RBAC)	**Сбор метрик** VictoriaMetrics Agent	**Сбор логов** Vector	**Безопасность** Kyverno, Trivy	**Бэкапы** Velero
Конфигурация модулей платформы	**Конфигурация узлов**	**Обновление кластера**	**Доставка приложений** Argo CD, Argo Rollouts	**Сертификаты** cert-manager, trust-manager

node | node | node | node | node | node

Сеть: Cilium, Multus, SR-IOV

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

bare metal | vSphere | zVirt | oVirt | RedVirt | OpenStack | vCloud Director | Basis | HostVM | RosaVirt | Yandex Cloud

ОС УЗЛОВ

Astra Linux | РЕД ОС | Alt Linux | РОСА | Ubuntu | RHEL | ...

Модуль первоначального развёртывания

Модуль установки без доступа в интернет

штурвал

Когда вам нужен именно Штурвал:

- **Дорого делать свою платформу**
- **Надо освободить людей для полезной работы**
- **Нужен ML стек на Kubernetes**
- **Хотите сделать мультисайтовую DR конфигурацию**
- **Не любите экосистемы и vendor-lock**
- **Ваша инсталляция растёт**

Реестр
№ 13933 в реестре российского ПО с 2022 года

ФСТЭК
сертификат № 5045 от 24.02.2026

За 5 лет высвобождается 384 млн ₽

Расходы за 5 лет, млн ₽ · 20 кластеров, 140 worker-узлов, 24×7



Калькулятор TCO, методика 2026.10.

штурвал

Что есть в каждом кластере с первой минуты

Модули ставятся при создании кластера и обновляются вместе с ним.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

container runtime · локальное хранилище · Velero · Argo CD · NodeConfig · cert-manager

НАБЛЮДАЕМОСТЬ

метрики · Grafana с SSO · логи · алерты: Email, Telegram, Webhook

СЕТЬ

Cilium · Ingress · локальные DNS · балансировщик

БЕЗОПАСНОСТЬ

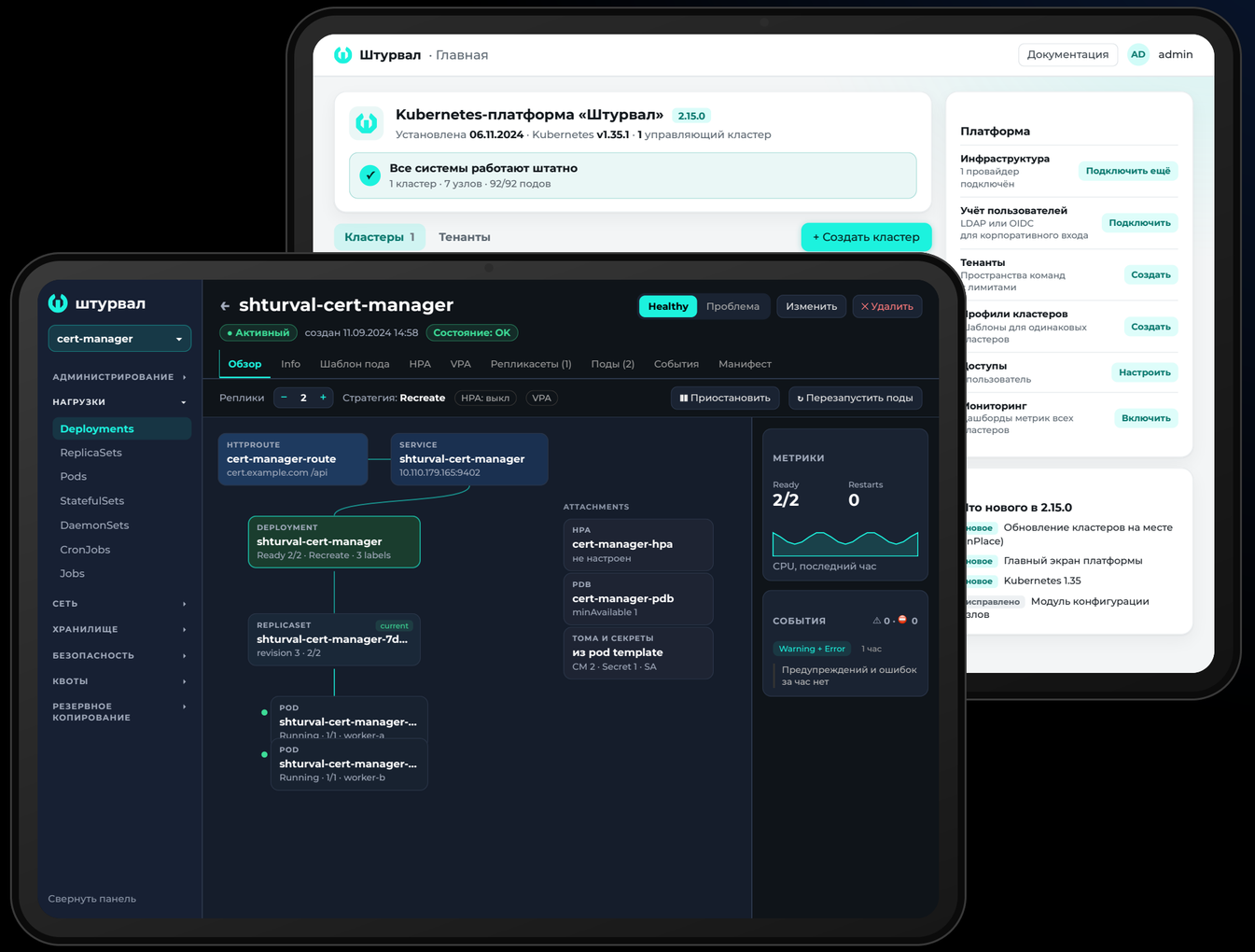
Kyverno · Trivy · анализ конфигураций · аудит → SIEM

3
минорных релиза в год, как у Kubernetes

2
последние версии на поддержке

патчи
по необходимости

тест → прод
обновления изолированно по кластерам



штурвал

ENTERPRISE ВО ВСЁМ

VENDOR-AGNOSTIC

ЛУЧШЕЕ TCO

01

ENTERPRISE ВО ВСЁМ

штурвал

Enterprise начинается, когда у платформы есть все четыре свойства сразу

1

Масштабирование не равно росту затрат

Единый центр управления
Сквозной RBAC
Инфраструктурой управляет платформа

2

Нет единой точки отказа

Кластеры работают и без управления
DR кластера управления
Встроенный бэкап конфигураций



3

ИБ в архитектуре, а не в наложенных средствах

Единая точка интеграций с инфраструктурой
Полная изоляция нагрузок
Встроенная ИБ

4

Уход от team lock и vendor lock

Любой компонент можно заменить
Всё на операторах и CRD
Платформой могут управлять люди разной квалификации

ВСЕ СВОЙСТВА ВМЕСТЕ ТОЛЬКО В ШТУРВАЛЕ

штурвал

Один кластер управления на 500+ клиентских

Два уровня

Кластер управления создаёт и обслуживает клиентские кластеры, держит доступы, метрики и логи.

Клиентские кластеры независимы

Свои версии Kubernetes, окна обновлений и сетевые сегменты.

Встраивается в ваш ИТ-ландшафт

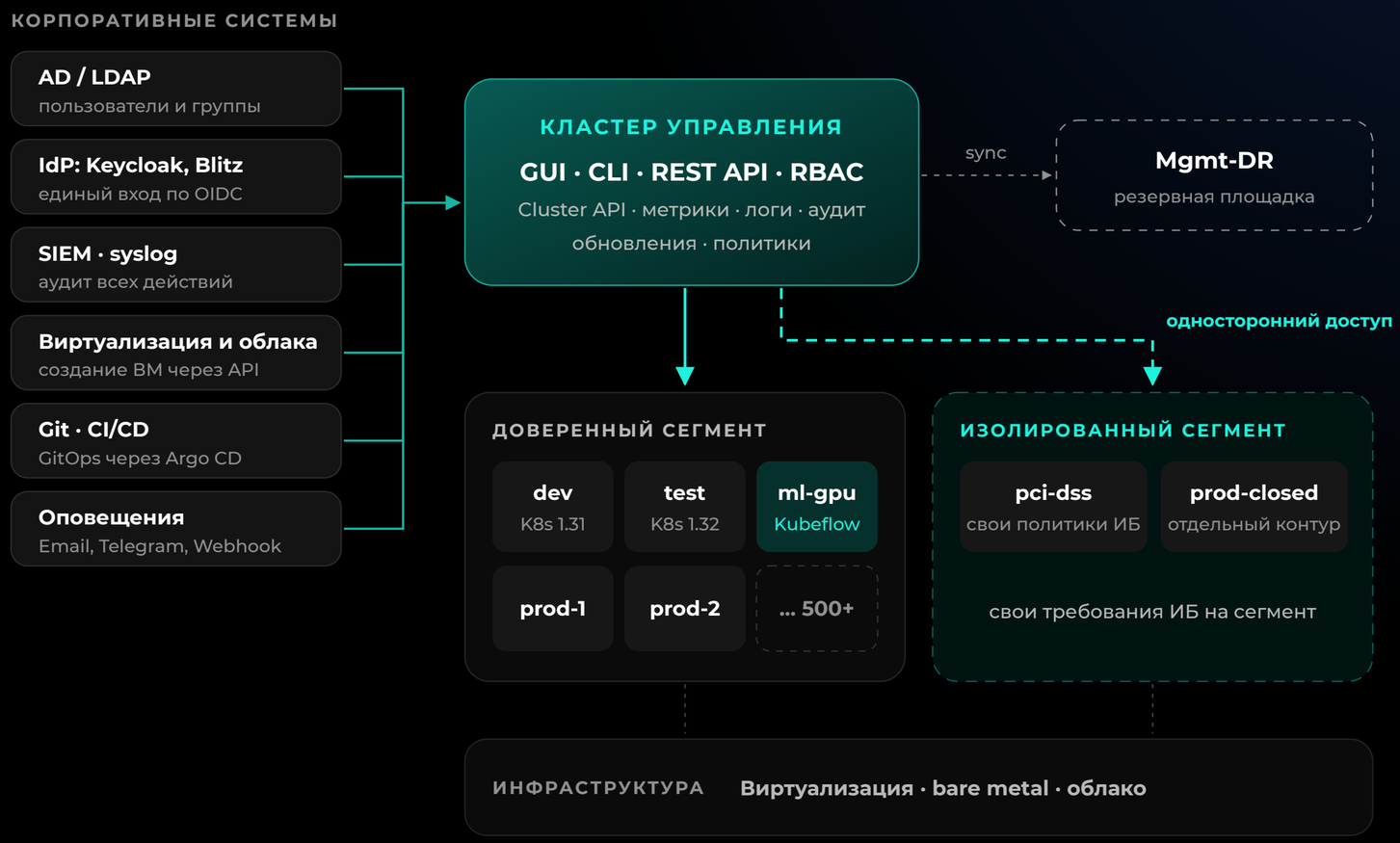
Каталог пользователей, IdP, SIEM, виртуализация и Git подключаются к кластеру управления один раз сразу для всех кластеров.

Ванильный API

CNCF-сертифицированный Kubernetes: kubectl, Lens и ваши чарты работают как есть.

В ОСНОВЕ CLUSTER API

Стандарт Kubernetes-сообщества для управления жизненным циклом кластеров, доработанный нами. Этот подход выбирают большинство крупнейших компаний: Т-Банк, Wildberries, Авито, Ozon, VMware Tanzu и др.



штурвал

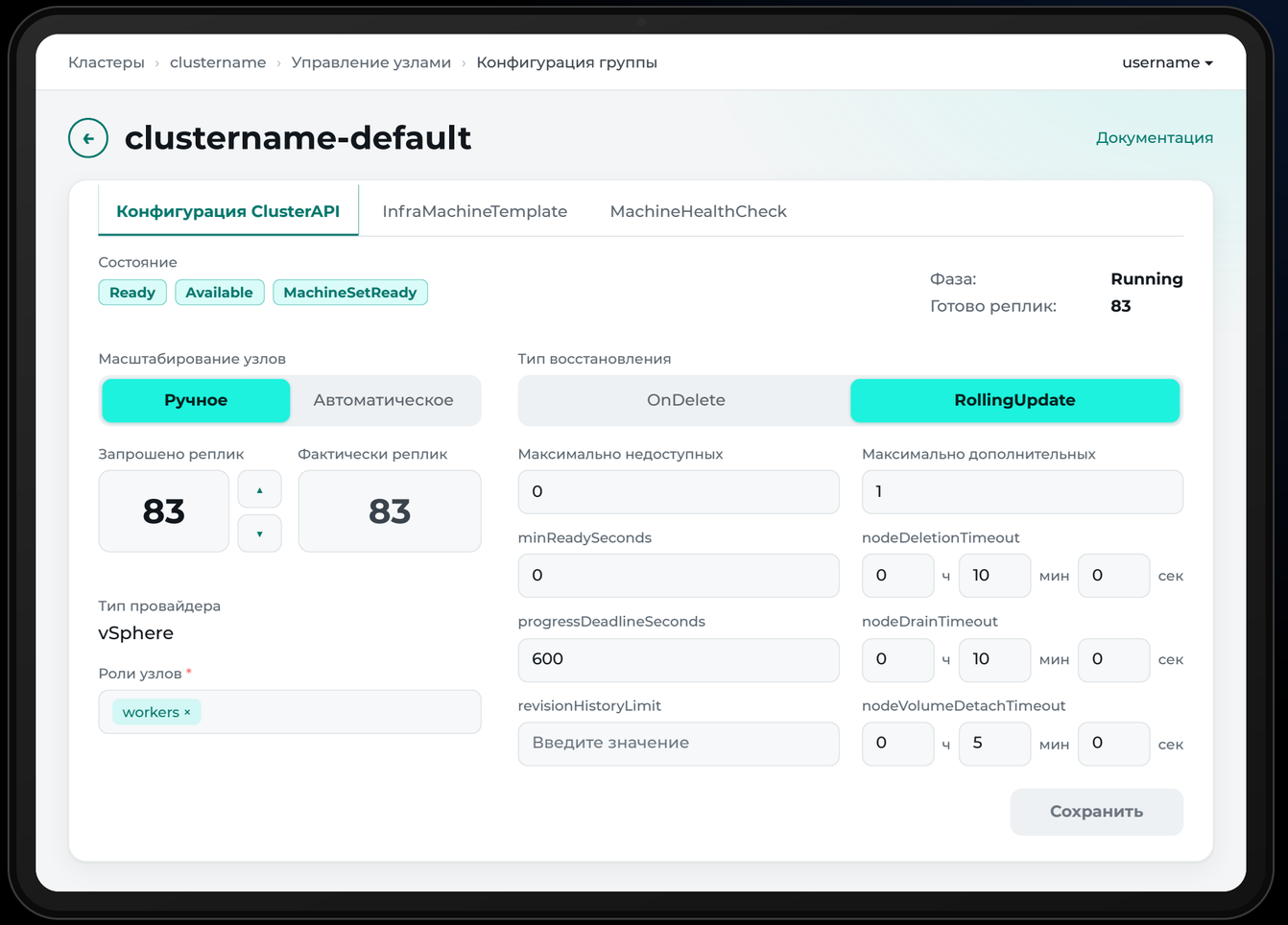
Нода или кластер по кнопке, остальное делает Штурвал

Пользователь с правами и квотой нажимает кнопку. Дальше Штурвал сам:

1. **Создаёт машину**
   идёт в систему виртуализации
2. **Ставит сервисы**
   все свои сервисы на новую машину
3. **Добавляет в платформу**
   нода сразу под управлением
4. **Балансирует**
   при необходимости

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕ НУЖНЫ

~~доступ в систему виртуализации~~ ~~учётная запись в ней~~ ~~сетевой доступ к ней~~



штурвал

Все ЦОД и облака из одной точки

Один кластер управления на все площадки

Права, отчёты, метрики, логи и обновления работают одинаково для своих ЦОД, частного и публичного облака.

Кластеры там, где им место

Прод в своём ЦОД, тесты и пиковая нагрузка в облаке. Разные провайдеры, одна модель работы.

Гибридные кластеры

Группы узлов на разной инфраструктуре в одном кластере: например, CPU на виртуализации и GPU на bare metal.

Потеря площадки не означает потерю управления

DR-копия управления во втором ЦОД, клиентские кластеры работают автономно. Бэкапы и миграцию между кластерами делает Velero, конфигурацию кластера мигрирует replicator.



штурвал

Что происходит при отказе управления

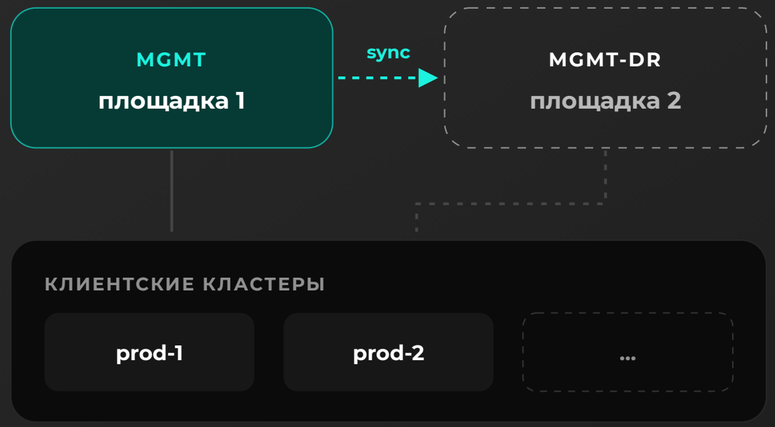
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

- Приложения и сервисы во всех клиентских кластерах
- Kubernetes API каждого кластера: kubectl, CI/CD, Argo CD
- Сеть, Ingress, DNS, хранилище внутри кластеров
- Метрики, логи и алерты внутри кластера

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНО

- Создание и удаление кластеров
- Обновления Kubernetes и системных сервисов
- Масштабирование и замена узлов
- Единая консоль и сквозной вход

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ САМОГО УПРАВЛЕНИЯ



При потере площадки управление переключается на DR-копию с синхронизированным состоянием.

штурвал

Как управление дотягивается до каждого сегмента

Одно управление на все сегменты

Аудит, метрики и логи сводятся в кластер управления, права транслируются в клиентские.

Одностороннего доступа достаточно

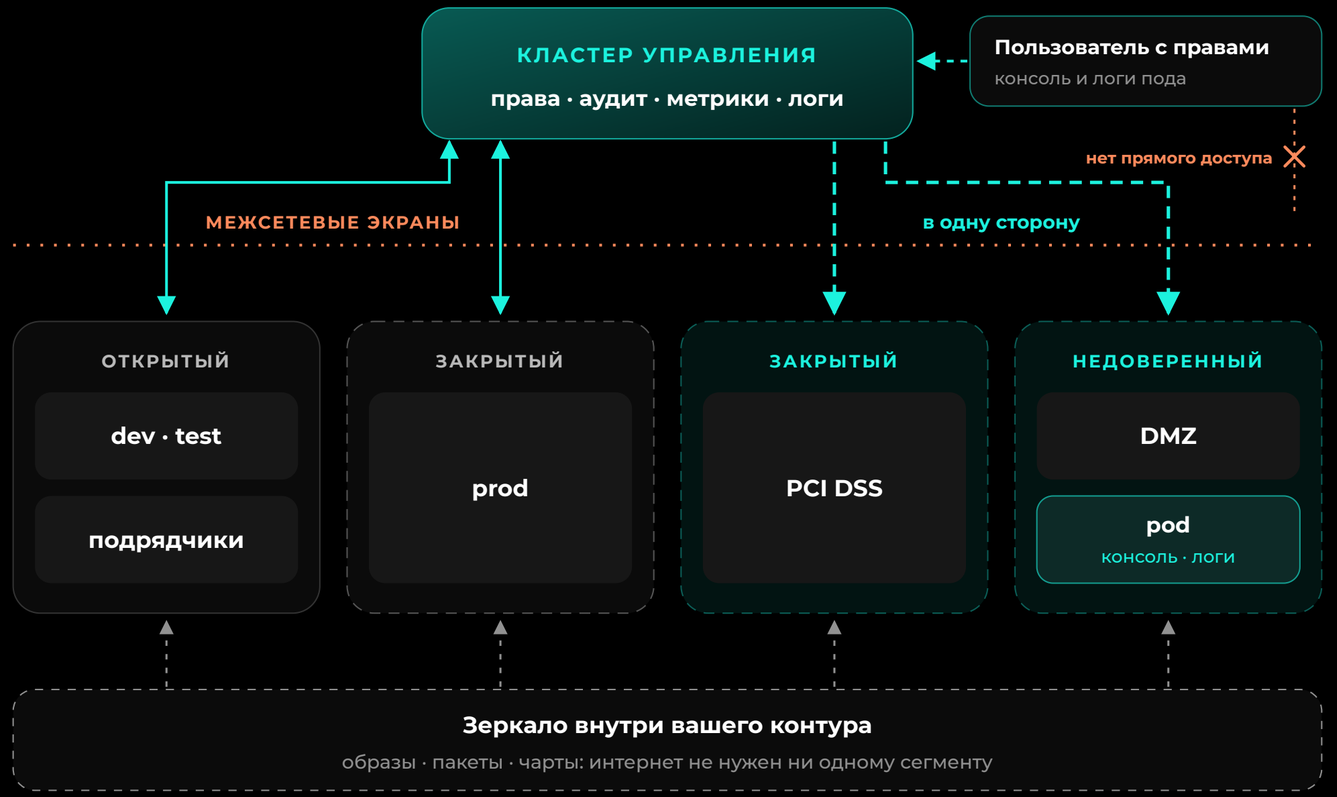
До PCI DSS и DMZ соединения открываются в одну сторону.

Без интернета

Все сегменты обновляются из зеркала внутри: образы, пакеты, чарты.

Консоль и логи пода без сетевого доступа

При наличии прав пользователь заходит в консоль пода и смотрит его логи, даже без прямого сетевого доступа к нему.



штурвал

Рутину делает платформа

То, что в своей сборке держится на скриптах и людях, в Штурвале делает сам продукт.

КЛАСТЕРЫ И УЗЛЫ

- **Создание кластера**
- **Обновление по кнопке**
- **Балансировка нагрузки**
- **Автоскейлинг**
- **Само-восстановление**
- **Настройки узлов**

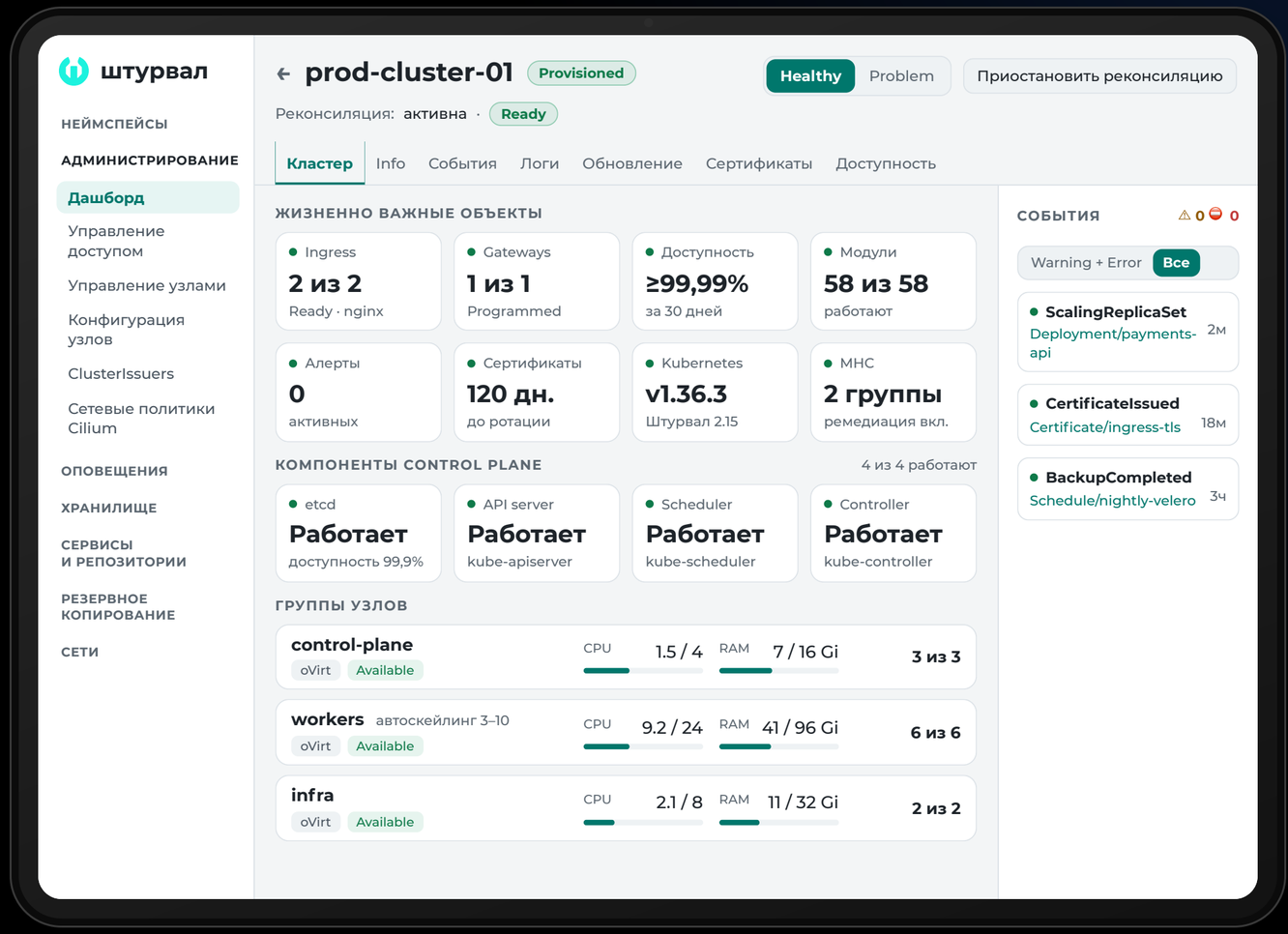
СЕРВИСЫ

- **Сертификаты**
- **Бэкапы**
- **Наблюдаемость**
- **Доставка приложений**
- **Алерты и оповещения**
- **Построение отчётов**

ДОСТУП И ИБ

- **Сквозной RBAC**
- **Проверки ИБ**
- **Закрытый контур**

GUI, IaC и GitOps равноправны: всё, что делается кнопкой, можно описать манифестом и вызвать через REST API.



штурвал

Операции, которые занимали дни, теперь занимают минуты

Дистанционное банковское обслуживание Почта Банка работает на Штурвале: рост с 2 до 24+ кластеров. Все кластеры эксплуатируют 1,5 инженера. Так выглядит их рутина:

20 мин
новый кластер, готовый к запуску приложений

15 мин
добавить 10 worker-узлов

15 мин
обновить Kubernetes в кластере

10 мин
от merge request до прода

1,5 инженера эксплуатируют все кластеры

4 прод-кластера ДБО

2 ЦОД

500+ виртуальных машин

50 тыс.+ пользователей онлайн

«Штурвал повысил надёжность и производительность ДБО»
Почта Банк

штурвал

Как устроена безопасность

Проверки

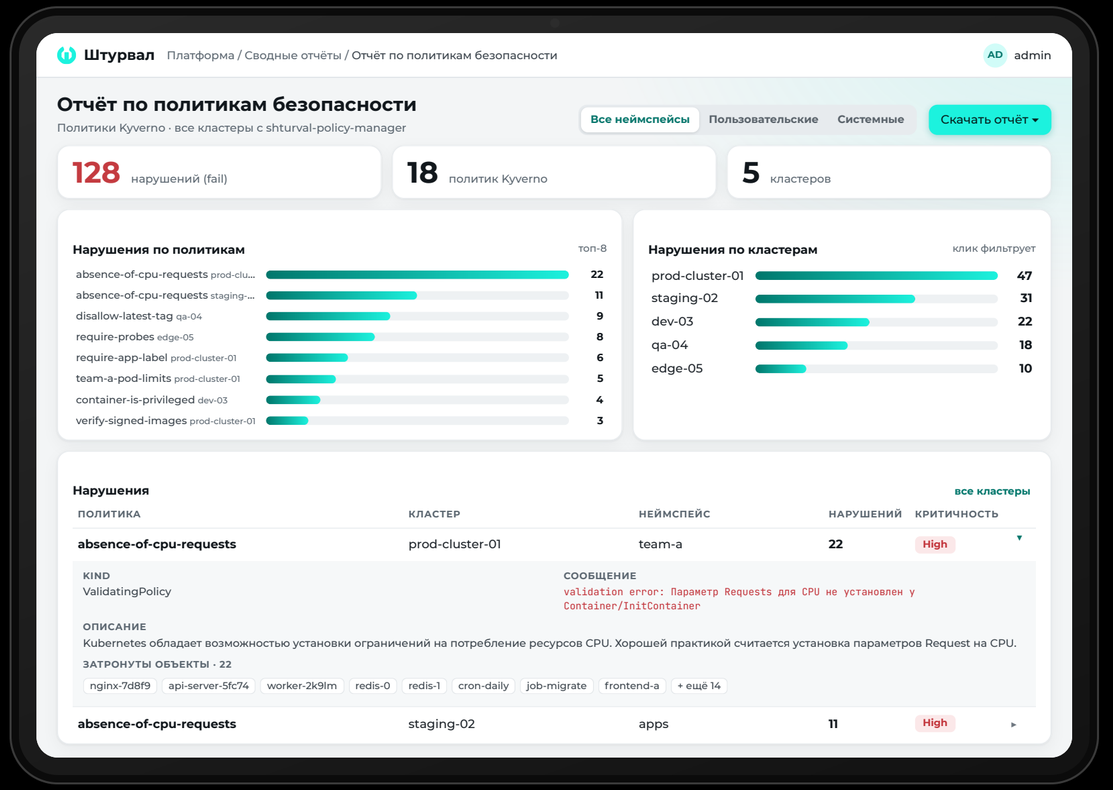
- Сканирование образов Trivy с базами БДУ ФСТЭК и NVD
- CIS Kubernetes Benchmark, рекомендации NSA, Pod Security Standards
- Политики Kyverno: аудит или блокировка нарушений
- CNCF-сертифицированный Kubernetes

Закрытый контур

- Установка и обновления без интернета: своё зеркало или заливка релиза в ваш репозиторий артефактов
- Сборка всех компонентов из исходников в защищённом контуре в РФ
- Совместимость с наложенными СЗИ: Kaspersky, PT Container Security, Luntry

Доступ и аудит

- Сквозной RBAC: платформа → тенанты → кластеры → неймспейсы
- Менеджер сессий, в том числе для Grafana и Argo CD
- Короткоживущие сертификаты с автоматической ротацией
- LDAP: AD, OpenLDAP, FreeIPA, ALD Pro, SambaDC. OIDC: Keycloak, Blitz
- Доступ в консоль и логам пода даже без сетевого доступа к нему
- Аудит всех действий с выгрузкой в SIEM, syslog, Elasticsearch



штурвал

Каждый слой Штурвала под контролем

Все компоненты собираются из исходного кода и хранятся в репозитории на территории РФ

Каждый день сканирование до выпуска релиза

Каждый релиз отчёт по уязвимостям в Service Desk

Исходный код
Платформа, утилиты и плагины

SAST · Secrets

Уязвимые конструкции и забытые ключи

Зависимости
Сторонние библиотеки и компоненты

SCA · каждый день

Известные CVE и состав ПО (SBOM)

Образы контейнеров
Модули платформы

Images

Уязвимости, мисконфигурации и секреты

Работающая платформа
API, интерфейс и сервисы

DAST

Атаки через открытые порты и API

УЯЗВИМОСТИ HIGH И CRITICAL

Каждая исправлена или размечена

Учёт
Сводим отчёты всех сканеров

Анализ применимости
Можно ли эксплуатировать уязвимость в платформе

Исправление
Обновление зависимостей, правка кода, смена базового образа. Исправления уходят и в open source

Разметка VEX
Если эксплуатация невозможна или риск принят по регламенту

штурвал

Кластеров становится больше. Сложность не растёт

Доступы, политики, логи, метрики и обновления всех кластеров в одном месте. Как vCenter, только для Kubernetes.

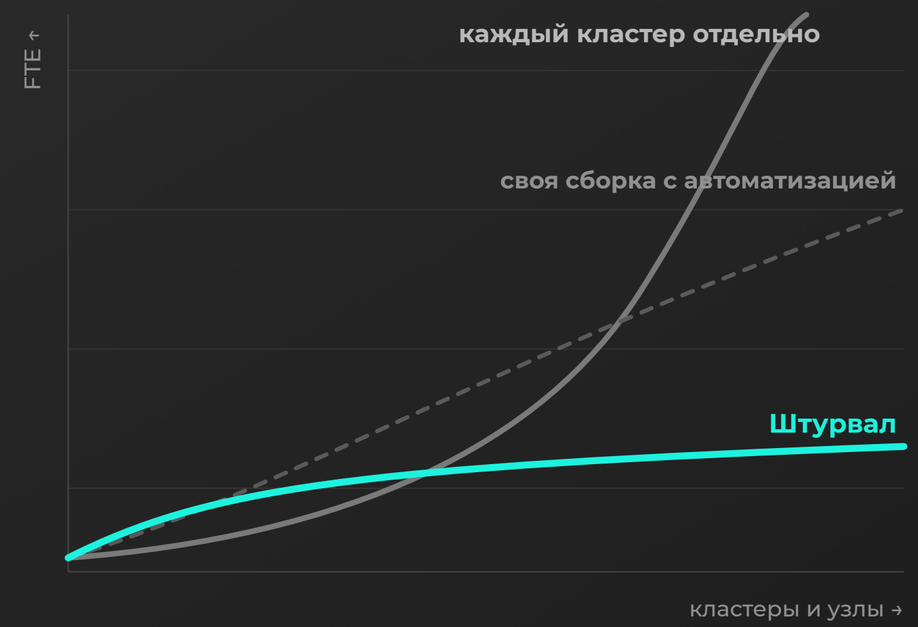
500+
кластеров
под одним кластером управления

1000+
узлов
в одной инсталляции

КЛАСТЕРОВ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Почта Банк	2 → 24+
Совкомбанк	70+

ТРУДОЁМКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Схема, не расчёт. Цифры для вашей конфигурации есть в разделе TCO.

01

ML / AI

штурвал

Полноценный ML-стек ставится вместе с кластером

Доступ команд
кто и сколько ресурсов получает
Профили Kubeflow · квоты CPU / GPU · RBAC Штурвала · SSO · LDAP / OIDC

Kubeflow
эксперименты, обучение, инференс
Notebooks · Pipelines · Training Operator · Katib · KServe · vLLM

MLflow
учёт моделей
Tracking · Model Registry

Подготовка GPU
карта как ресурс планировщика
NVIDIA GPU Operator · драйвер · Container Toolkit · NFD / GFD · Device Plugin · MIG Manager · MIG / Time-slice · DCGM Exporter

Эксплуатация
общая для всех слоёв
мониторинг и логи · Trivy · Kyverno · аудит · Argo CD / Rollouts · Velero · метеринг потребления GPU

Узлы
управляет Штурвал
CPU на виртуализации · GPU на bare metal · NVIDIA A100 / H100 / L40S · автомасштабирование по запросу GPU

ПУТЬ МОДЕЛИ В ОДНОМ КЛАСТЕРЕ

1. **Эксперимент** — Kubeflow Notebooks
2. **Обучение** — Pipelines · Training Operator
3. **Подбор параметров** — Katib
4. **Версия модели** — MLflow
5. **Инференс** — KServe · vLLM · Argo CD

штурвал

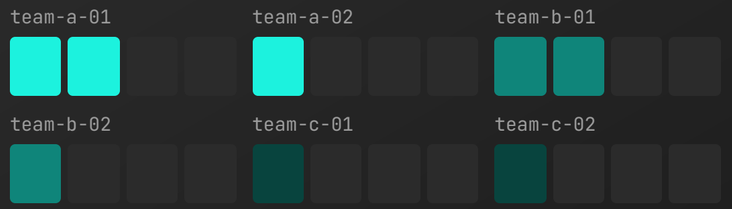
Общий пул GPU вместо карт, закреплённых за стендами

до 80% **экономии**
на GPU и эксплуатации

1 **кнопка**
ML-стек ставится и обновляется вместе с кластером

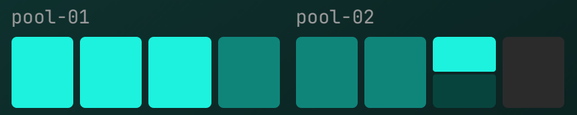
0 **ручных установок**
драйверов и плагинов на узлах

Сейчас: сервер закреплён за командой



6 серверов, 24 карты: заняты 9, остальные простаивают

Со Штурвалом: общий пул



2 сервера, 7 карт: те же 9 задач, две лёгкие делят карту через MIG

- Квоты, MIG и Time-slice вместо отдельного сервера на команду
- DCGM-метрики по каждой карте: закупки по фактической загрузке
- Потребление GPU видно для внутреннего биллинга

Экономия идёт от загрузки карт и меньшей ручной работы, а не от ускорения обучения.

штурвал

LLM и инференс: из реестра в сервис

- **Модель становится сервисом**
  KServe публикует её из MLflow Registry как сервис инференса в кластере.
- **LLM на vLLM**
  Режим auto выбирает vLLM, если он поддерживает модель, остальные обслуживает Hugging Face Transformers.
- **Классические модели**
  Готовые runtime: sklearn, XGBoost, TorchServe, Triton.
- **Свой движок**
  Например, TGI через собственный ServingRuntime KServe.
- **Как обычное приложение**
  Манифесты доставляет Argo CD, обучение и инференс работают на разных группах узлов.

МАНИФЕСТ СЕРВИСА

```yaml
# Чат-модель на одной GPU через vLLM
apiVersion: serving.kserve.io/v1beta1
kind: InferenceService
metadata:
  name: support-chat
spec:
  predictor:
    model:
      modelFormat:
        name: huggingface
      args: ["--backend=vllm"]
      storageUri: s3://models/qwen2.5-7b-instruct
      resources:
        limits:
          nvidia.com/gpu: 1
```

02

VENDOR-AGNOSTIC

Штурвал подходит тем, кто не любит экосистемы

Чего у Штурвала нет и не планируется

~~Своей операционной системы~~	Работаем на ваших: Astra Linux, РЕД ОС, Alt Linux, РОСА и других
~~Своей виртуализации~~	Интегрируемся с той, что у вас есть, и с той, что появится
~~Своего CI/CD~~	Подключаем ваш через GitOps и API
~~Своего программного хранилища~~	Используем ваше: СХД, SDS, S3
~~«На нашем стеке работает лучше»~~	Одинаковая интеграция с любой платформой, без доплаты за «родную»

Мы делаем одну вещь: управление Kubernetes

и делаем это хорошо

Vendor-agnostic Kubernetes



штурвал

03

ЛУЧШЕЕ TCO

штурвал

Деньги уходят не на «лицензию кубера», а на три вещи

Собрать

Сеть, хранилище, мониторинг, доступы, ИБ, автоматизация. Это **2+ года** сильной платформенной команды.

Обновлять

Совместимость всех компонентов на каждом релизе Kubernetes, ОС и модулей. Главная операционная боль.

Закрывать уязвимости

Постоянный процесс и отдельная команда ИБ.

Ванильный Kubernetes состоит из API и оркестратора. В проде на нём одном никто не живёт.

Поэтому сравнивать имеет смысл со своей сборкой или с платформой, причём по всем трём статьям сразу.

штурвал

За 5 лет высвобождается 384 млн ₽

Сборка, обновления и уязвимости уже заложены в продукт и разделены между всеми заказчиками. Чем больше кластеров и команд, тем заметнее разница.

Если вы обновляетесь и закрываете уязвимости, Штурвал дешевле своей сборки.

Если нет, своя сборка может выглядеть дешевле, но копит технический долг и риски ИБ. Мы считаем оба сценария.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассчитаем TCO для вас на ваших параметрах: кластеры, узлы, рост, команда, 24×7. Методику покажем целиком.

Открыть калькулятор TCO →

Расходы за 5 лет, млн ₽ · 20 кластеров, 140 worker-узлов, 24×7



Калькулятор TCO, методика 2026.10.

штурвал

Технология должна быть доступна всем



Community Edition

Тот же Штурвал с полной функциональностью. Бесплатно и без ограничения по сроку.

0 ₽
лицензия

~1100
выданных лицензий

10
worker-узлов на инсталляцию

Telegram
поддержка сообщества

Кадры
инженеры, которые уже знают Штурвал

Штурвал Community Edition требует подключения к интернету и не входит в реестр российского ПО.

Рынок уже оценил Штурвал

★★★★★
TADVISER IT PRIZE 2024
Платформа года
Контейнерная платформа «Штурвал»

★★★★★
CNEWSMARKET 2025
№ 1 в рейтинге
«Платформы Kubernetes для enterprise»

★★★★★
CNEWSMARKET 2025
№ 1 в рейтинге
«Платформы Kubernetes: лёгкий старт»



★★★★★
DIGITAL LEADERS 2025
Платформа года
Построение ДБО на базе контейнерной платформы «Штурвал»

★★★★★
«КОМПЬЮТЕРРА» 2025
Внедрение года
«Штурвал» K8s – новая инфраструктура
для высоконагруженного ДБО

«Штурвал повысил надёжность и производительность ДБО»
Почта Банк

«Сейчас мы имеем легко управляемую платформу»
НПФ «Будущее»

«На базе Штурвала в банке создана надёжная ML-платформа»
Совкомбанк

«Штурвал – один из самых высокотехнологичных продуктов на рынке»
TAdviser

штурвал

Сравнение: H1 2026 к H1 2025

×8

заказчиков

×3,8

выручки

Штурвал в продуктиве

СОВКОМБАНК

ПОЧТА БАНК

НОВИКОМБАНК

БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК

НБД Банк

БУДУЩЕЕ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

CG CAPITAL GROUP

ГОЗНАК

ШЕРЕМЕТЬЕВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ

media

МОСГОРГЕОТРЕСТ

и другие

штурвал

Конфигурация собирается из пяти параметров

Редакция

Enterprise

Enterprise ML

Security (ФСТЭК)

Объект лицензирования

vCPU

Worker-нода

Физический сервер

Безлимит

Тип лицензии

Срочная
на срок по договорённости

Бессрочная
без ограничения срока

Уровень поддержки

Базовая
8×5

Продуктив
24×7

Срок поддержки

1 год

3 года

5 лет

ПРИМЕР Enterprise ML + 148 vCPU + Бессрочная + Продуктив + 3 года поддержки

- Поддержка приобретается отдельно от лицензии
- Без поддержки нет обновлений, включая исправления безопасности
- **Срочная:** поддержка обязательна на весь срок лицензии
- Уровень поддержки выбирается для каждого кластера
- **Бессрочная:** поддержка обязательна на первый год, дальше продление на 1, 3 или 5 лет
- Гарантия входит в лицензию, а поддержка идёт отдельным сервисом

ПРОТЕСТИРУЙТЕ НА СВОЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Демо
На нашем стенде, под ваши вопросы и сценарии.

Расчёт TCO
На ваших параметрах: кластеры, узлы, рост, команда.

Пилот
На вашей инфраструктуре, в том числе в закрытом контуре.

План внедрения
Перенос кластеров и нагрузок, интеграция с CI/CD, ИБ и мониторингом.

shturval@chislitellab.ru **docs.shturval.tech** **chislitellab.ru/shturval**